

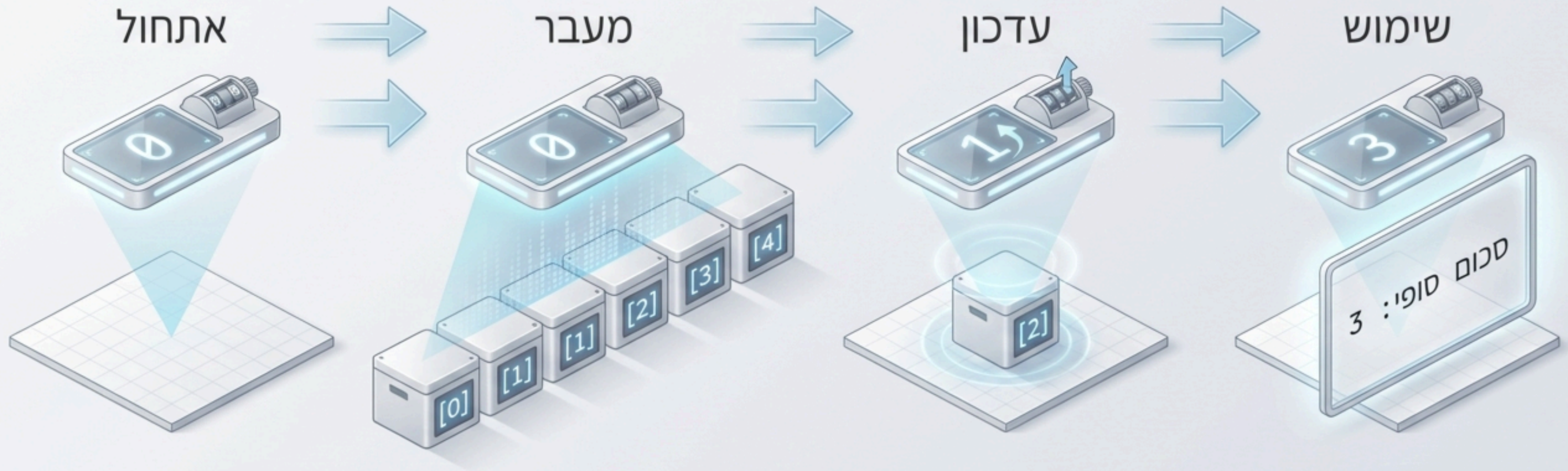
יחידה 7.4 – רשימות

ספירה, מינימום, מקסימום ודוח



חזרה קצרה

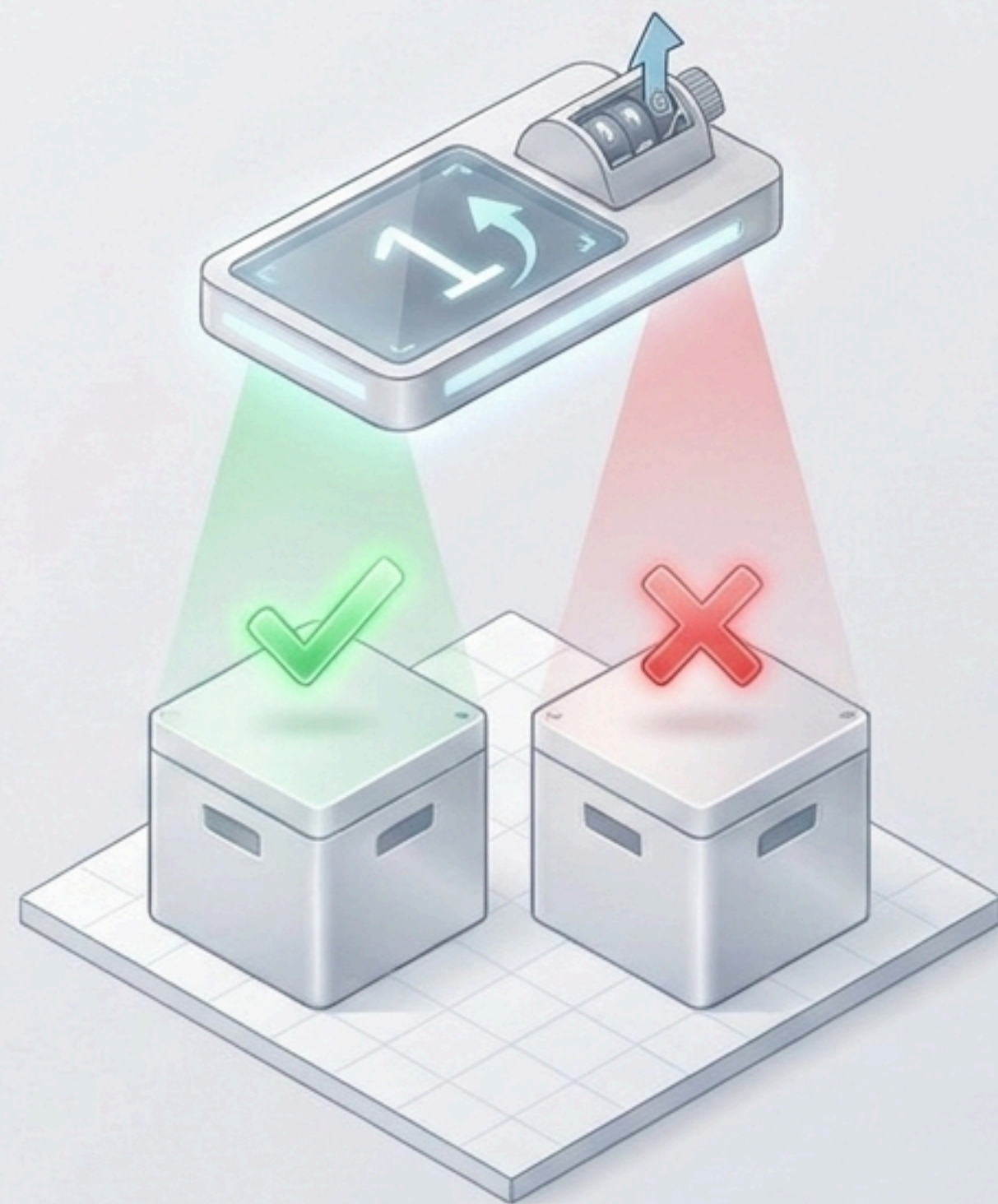
תבנית הצבירה (7.3): אתחול, מעבר, עדכון, שימוש.



תבנית הספירה

```
def count_above(values, threshold):  
    count = 0  
    for value in values:  
        if value >= threshold:  
            count += 1 # גדל רק כשהתנאי מתקיים  
    return count
```

מונה גדל **רק** כשהתנאי שלו מתקיים –
לא בכל איטרציה.

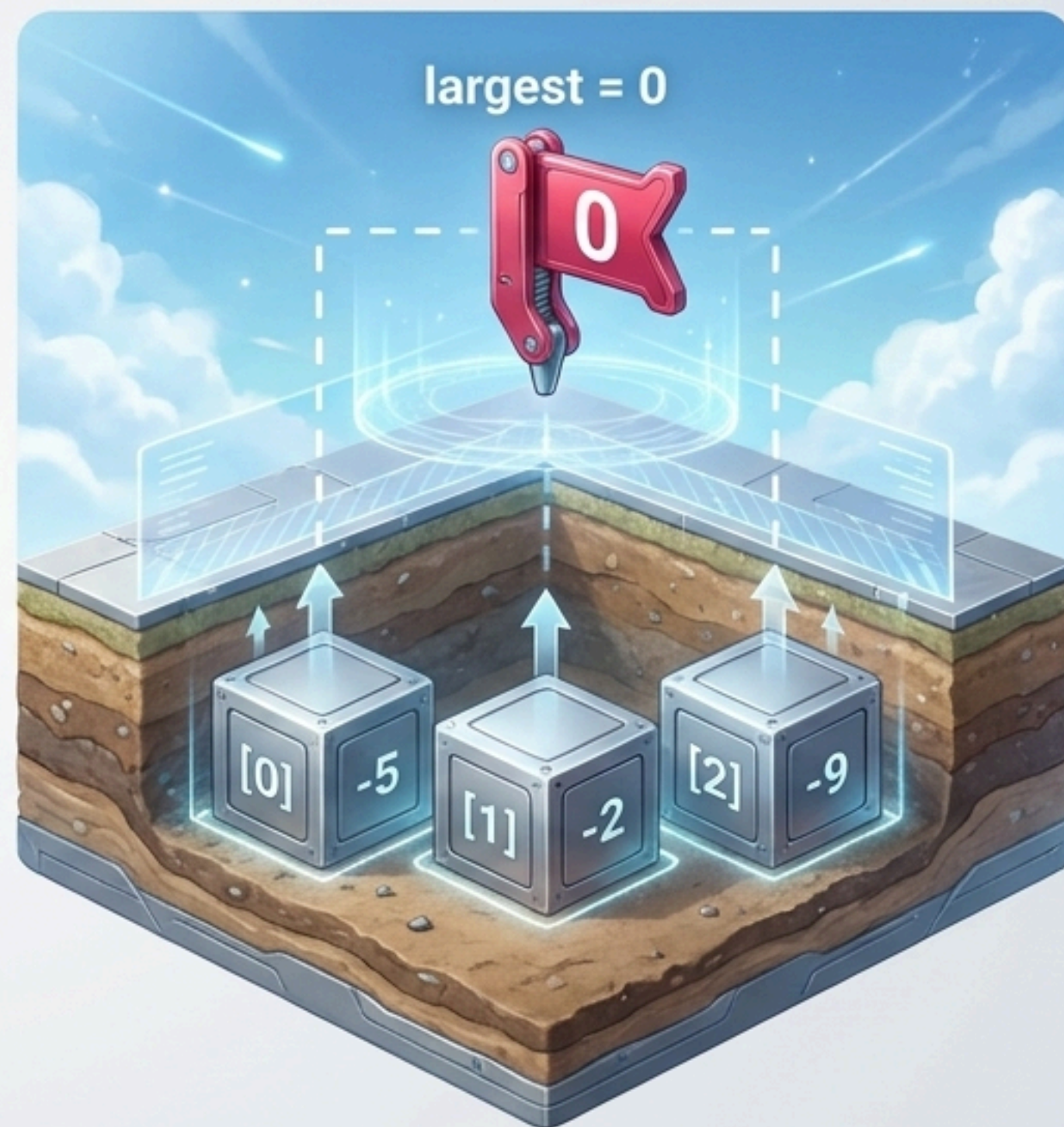


למה לא להתחיל מינימום/מקסימום ב-0

```
def find_maximum(values):  
    if len(values) == 0:  
        return None  
    largest = values[0] # מתחילים מערך אמיתי ברשימה, לא מ-0  
    for value in values:  
        if value > largest:  
            largest = value  
    return largest
```

אם כל הערכים שליליים, $largest = 0$ לעולם לא יובס – הפונקציה תחזיר בטעות 0, ערך שאפילו לא ברשימה.

התחלה מ- $values[0]$ פותרת את זה לגמרי.



חימום: המקסימום של עולם לא מתעדכן

8
דקות

```
def find_maximum(values):  
    largest = 0  
    for value in values:  
        if value > largest:  
            largest = value  
    return largest  
  
print(find_maximum([-5, -2, -9]))
```

חזו -2 (הגדול מבין השלושה), ואז הריצו.

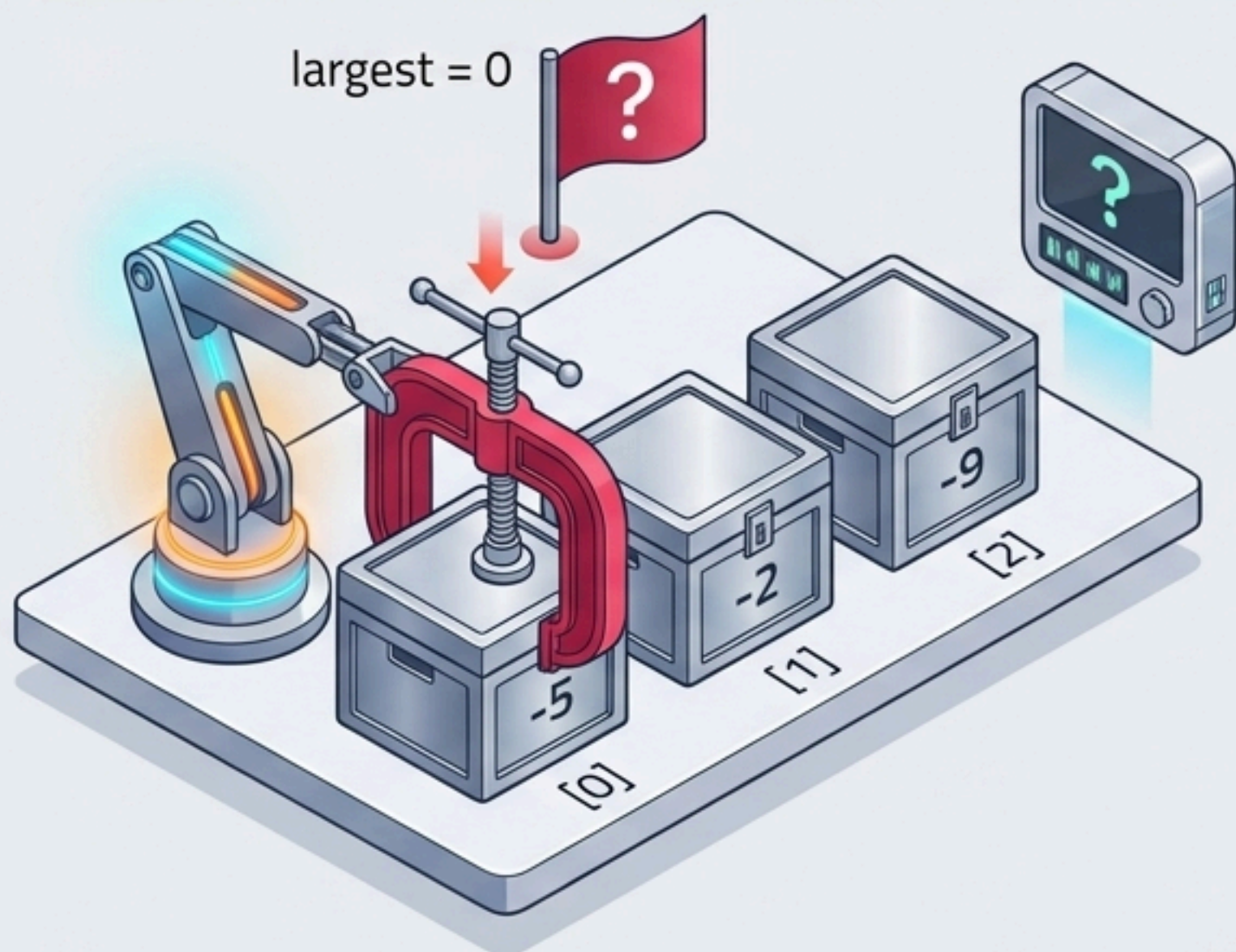


חימום: התשובה

```
0  
> █
```

0 גדול מכל ערך שלילי ברשימה, כך ש-largest אף פעם לא מתעדכן.

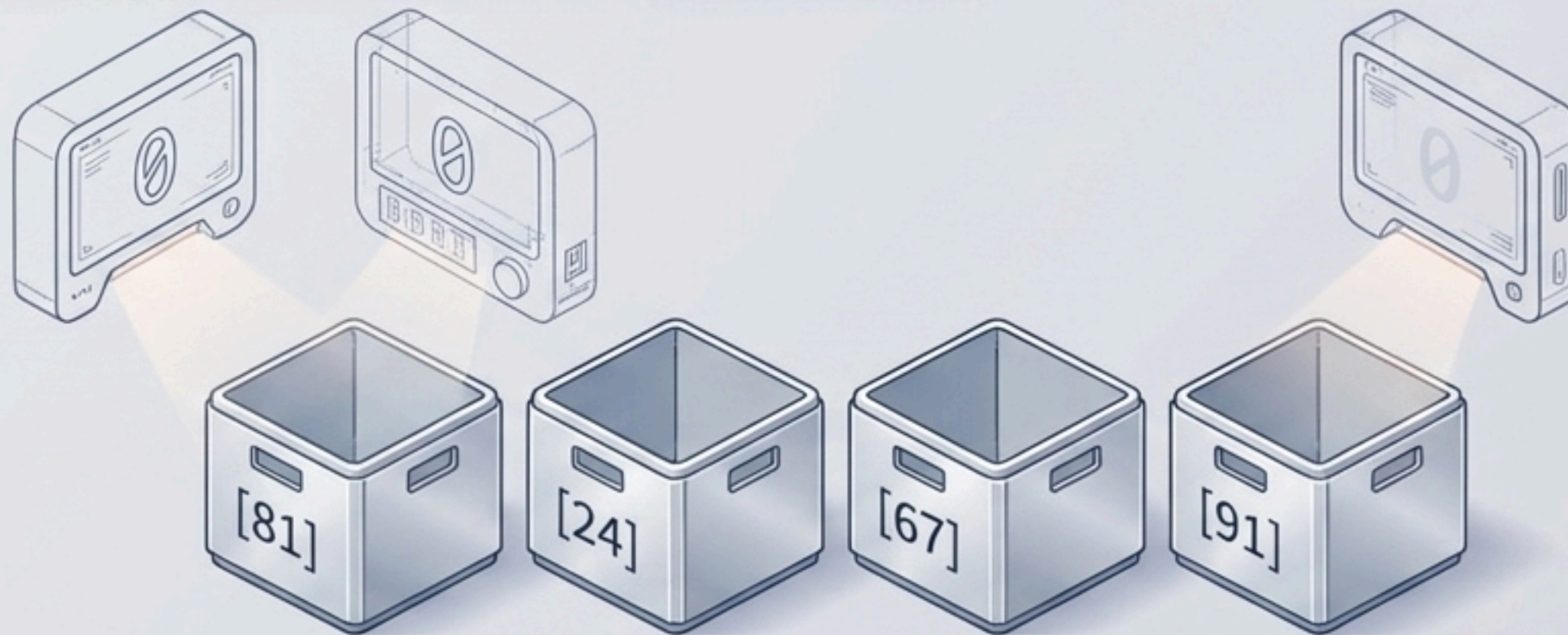
תיקון: `largest = values[0]`.



משימה 1: count_above ו- count_in_range

count_in_range(values, low, high) כוללת את שני הגבולות.
בדקו את שתיהן על [81, 24, 67, 91].

```
count_above(scores, 70)      -> 2
count_in_range(scores, 60, 90) -> 2
```



משימה 2: `find_minimum(values)`

8
דקות

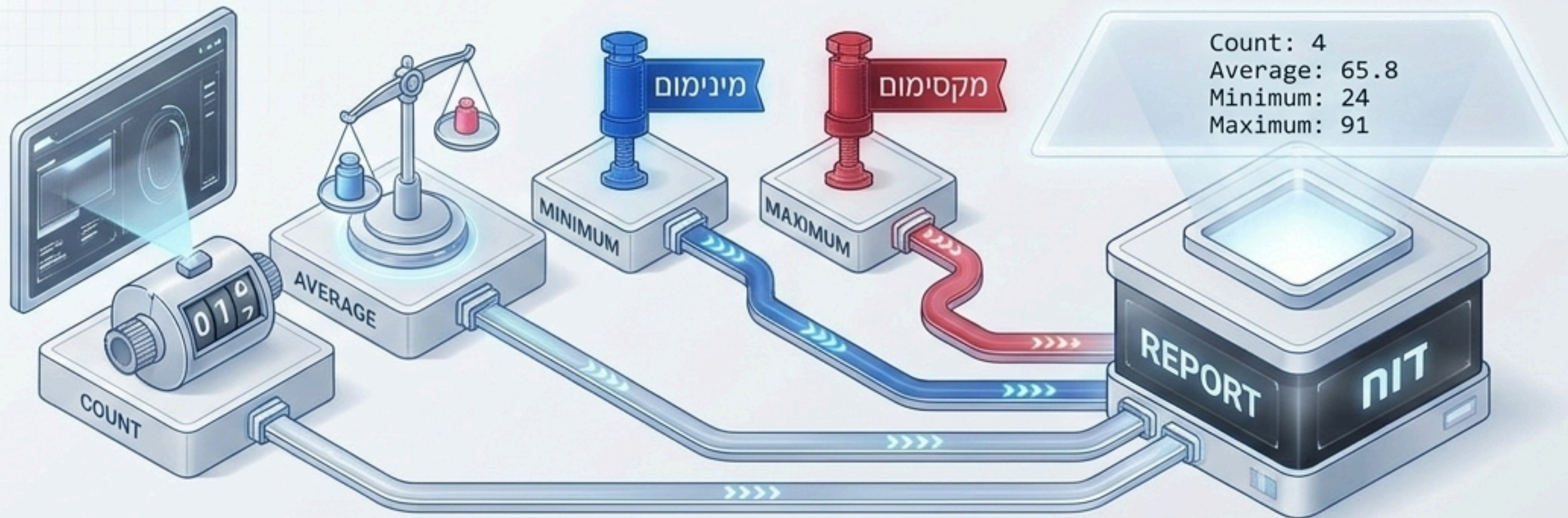
משקפת את תיקון החימום: None לרשימה ריקה, אחרת מאותחלת מ-`values[0]`.
בדקו על `[81, 24, 67, 91]` ועל `[]`.



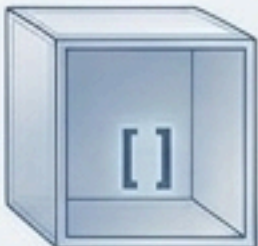
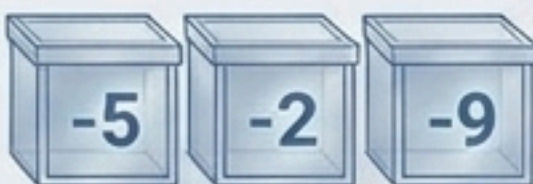
משימה 3: build_report(values)

10
דקות

"No data" לרשימה ריקה; אחרת מחרוזת עם הספירה, הממוצע (מעוגל לספרה עשרונית אחת),
המינימום והמקסימום, שורה לכל אחד – משלבת, calculate_total, calculate_average,
בדקו על [81, 24, 67, 91] ו-finding_maximum.



בודקים מקרי קצה

תוצאה שיש לבדוק	רשימה
אין חלוקה באפס; מינימום ומקסימום מחזירים None	
ממוצע, מינימום ומקסימום הם 50	
מינימום ומקסימום שווים	
המקסימום הוא -2, לא 0	



דיון: מה ציון דמיון כן ולא אומר

על scores = [24, 81] , 67,
[73, 91] (ציוני דמיון ממשחק יחידה 6),
מדפיסים ממוצע, ספירה מעל 70,
מינימום ומקסימום.
המספרים האלה מתארים ציונים תחת מודל
אחד — הם לא מוכיחים שמילה "נכונה",
ולא בהכרח ניתנים להשוואה למודל אחר.



שומרים + בדיקת יציאה



שומרים: `G8_U7_M4_Stats_<Name>.py`

מהו הערך ההתחלתי של מונה?



איך מאתחלים מינימום על רשימה לא ריקה?



מה מחזירים עבור המינימום של רשימה ריקה?



למה ציון דמיון אינו הסתברות?



בדיקת יציאה: תשובות לדוגמה

0. 1



2. values[0] – ערך אמיתי מהרשימה, לא 0.



3. None.



4. זהו אומדן מספרי של מודל ומדד ספציפיים – **לא** הסתברות שתשובה נכונה או עובדה.

